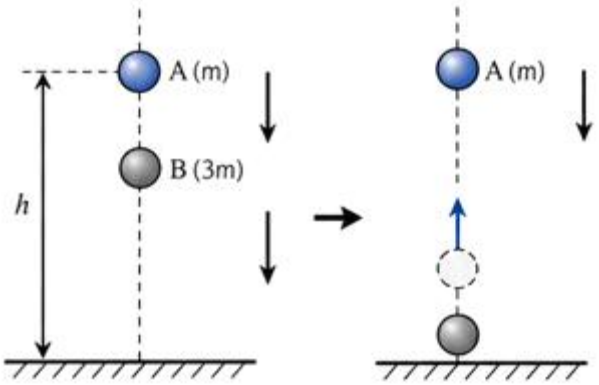
물리 II 심화 5회 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

1. 질량이 각각 m, 3m인 작은 공 A, B가 같은 수직선 위에 놓여 있다. B가 아래쪽에 있고 두 공은 바닥으로부터 높이 h인 지점에서 동시에 정지 상태로 떨어지기 시작한다. B는 먼저 바닥과 완전 탄성 충돌한 뒤 곧바로 A와 탄성 충돌한다.



(1) A가 B와 충돌한 직후 속력을 g와 h로 나타내시오. [10점]

A, B의 충돌 직전 속력은 A는 아래로 $\sqrt{2gh}$, B는 위로 $\sqrt{2gh}$ 이다.

탄성충돌이므로 운동량 보존, 반발계수 식을 연립하면,

$3m\sqrt{2gh}-m\sqrt{2gh}=3mv_B+mv_A$

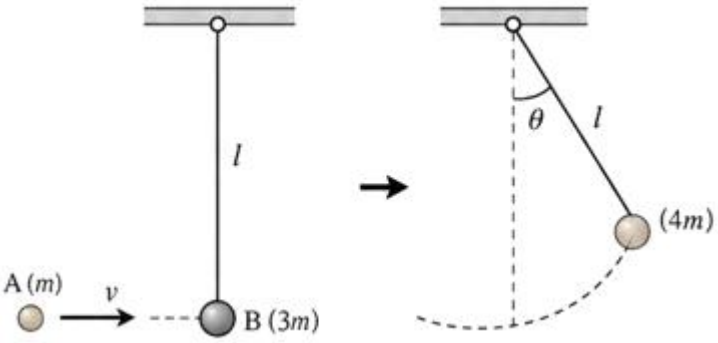
$2\sqrt{2gh}=v_A-v_B$

$v_A=2\sqrt{2gh}$

(2) A가 바닥으로부터 도달하는 최고 높이를 h로 나타내시오. [5점]

4h

2. 길이 L의 가벼운 줄 끝에 질량 3m인 추가 정지해 있다. 질량 m인 점토 A가 수평 속력 v로 날아와 추 B에 박혀 움직인다. 충돌 후 합쳐진 물체는 올라가 최고점에서 줄이 연직선과 이루는 각도가 θ가 된다. [15점]



(1) 충돌 후 합쳐진 물체의 속력을 v로 나타내시오. [5점]

운동량 보존에 의하여 $mv=4mV$

$V=\frac{1}{4}v$

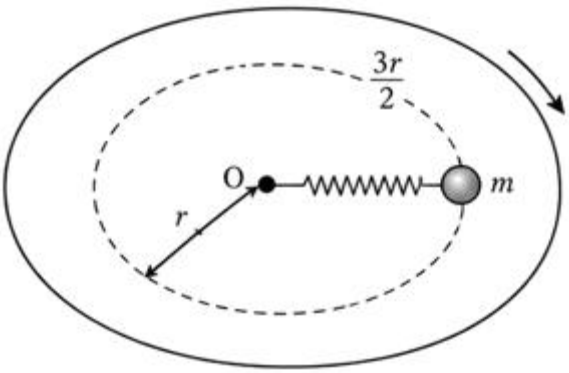
(2) $\cos\theta$를 주어진 문자들로 나타내시오. [10점]

$\frac{1}{2}4m(\frac{1}{4}v)^2=4mgl(1-\cos\theta)$

$1-\cos\theta=\frac{v^2}{32gl}$

물리 II 심화 Weekly Test 5회

3. 마찰이 없는 수평면 위 중심 O에 한쪽 끝이 고정된 자연길이 r, 용수철상수 k의 용수철에 질량 m인 물체가 연결되어 있다. 물체가 각속도 w로 등속 원운동할 때, 원운동 반지름이 $\frac{3}{2}r$이었다. [15점]



(1) 용수철 상수 k를 m, w로 나타내시오. [5점]

$k\frac{r}{2}=m\frac{3}{2}rw^2 \quad k=3mw^2$

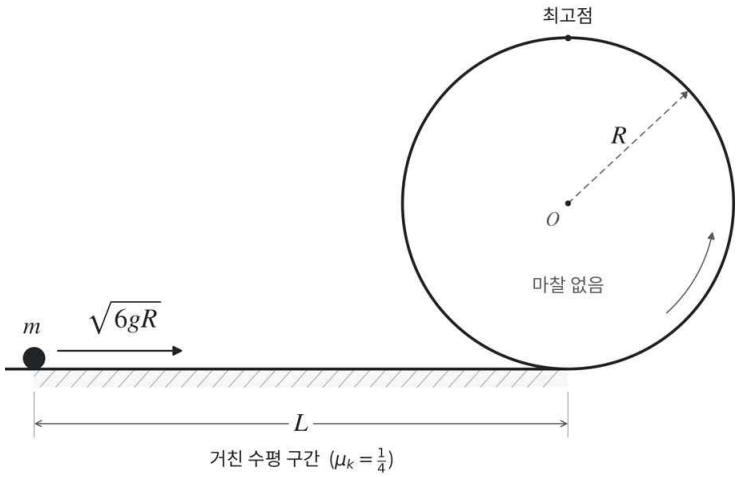
(2) 각속도가 $\sqrt{2}\,w$로 바뀌면 새로운 원운동 반지름을 r로 나타내시오. [10점]

$3mw^2(R-r)=mR(\sqrt{2}\,w)^2$

$R=3r$

4. 질량 m인 작은 물체가 속력 √(6gR)로 길이 L인 거친 수평 구간에 진입한 뒤, 반지름 R인 고정된 연직 원형 궤도의 안쪽 면을 따라 운동한다. 거친 수평 구간은 원형 궤도의 최저점과 매끄럽게 연결되어 있다.

거친 구간의 운동 마찰 계수는 1/4이고, 나머지 구간에는 마찰이 없다. 물체는 궤도에 고정되어 있지 않으며, 물체의 크기와 회전 및 공기 저항은 무시한다. 중력 가속도는 g이다. 다음 물음에 답하시오. [15점]



(1) 물체가 원형 궤도의 최고점에서 접촉을 유지하기 위한 속력의 최솟값을 구하시오. [5점]

$mg=\frac{mv^2}{R}$

$v=\sqrt{gR}$

(2) 물체가 궤도에서 떨어지지 않고 한 바퀴 돌 수 있는 거친 구간의 길이 L의 최댓값을 구하시오. [10점]

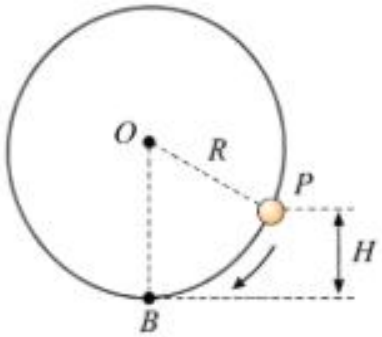
$\frac{1}{2}m(\sqrt{gR})^2+2mgR=\frac{1}{2}m(\sqrt{6gR})^2-\mu mgL$

$\mu mgL=\frac{1}{2}mgR \quad L=2R$

물리 II 심화 5회 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

5. 반지름 R인 수직 원형 고리 위의 점 P에서 질량 m인 작은 구슬을 정지 상태로 놓았더니 마찰 없이 미끄러져 최저점 B를 지났다. 이때 B에서 고리가 구슬에 작용하는 힘의 크기는 2mg였다. B에서 구슬의 속력과 출발점 P의 높이 H를 각각 구하여라. 단, H는 B를 기준으로 잰 높이이다. [15점][15점]



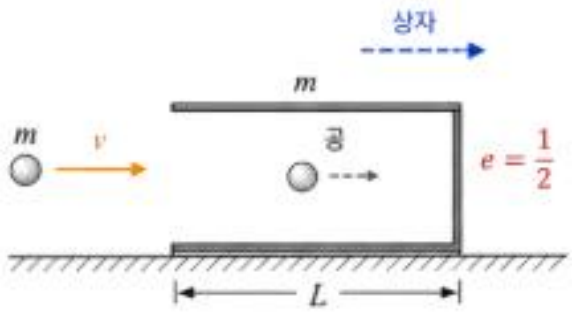
(1) 구슬이 B를 지날 때의 속력을 g와 R로 나타내시오. [5점]

$$2mg - mg = \frac{mv_B^2}{R}$$
$$v_B = \sqrt{gR}$$

(2) 높이 H를 R로 나타내시오. [10점]

$$mgH = \frac{1}{2}mv_B^2$$
$$H = \frac{R}{2}$$

6. 마찰이 없는 수평면 위에 질량 m, 길이 L 인 상자가 있고 왼쪽 면이 열려 있다. 질량 m 인 공이 오른쪽으로 속력 v 로 들어와 상자 안쪽 오른쪽 벽과 1차원 충돌한다. 공과 벽 사이의 반발계수는 $\frac{1}{2}$이고, 중력은 무시한다. 공이 다시 왼쪽 입구를 빠져나오기까지를 생각할 때 다음을 구하여라. [20점]



(1) 충돌 직후 공의 속력과 상자의 속력을 각각 구하여라. [10점]

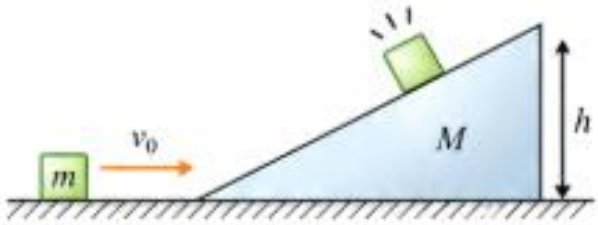
$$mv = mv' + mV$$
$$\frac{1}{2} = \frac{V - v'}{v}$$
$$v' = \frac{v}{4},\ V = \frac{3}{4}v$$

(2) 공이 상자를 빠져나올 때까지 상자가 이동한 거리를 구하여라. [10점]

$$t = \frac{L}{v/2} = \frac{2L}{v}$$
$$s = Vt = \frac{3}{2}L$$

물리 II 심화 Weekly Test 5회

7. 매끄러운 수평면 위에 질량 M 인 빗면이 놓여 있다. 질량 m 인 작은 블록을 바닥에서 오른쪽으로 속력 v_0로 보내 빗면을 올라가게 했다. 블록이 빗면 위에서 도달하는 최대 높이 h 를 구하여라. 단 마찰은 없다. [10점]



$$mv_0 = (m+M)\,V$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(m+M)\,V^2 + mgh$$

$$h = \frac{Mv_0^2}{2g(M+m)}$$